

LUCIEN CHAUVIN

+33 (0)781554079 | chauvin.lucien@protonmail.com | [linkedin/lucien-chauvin](https://linkedin.com/lucien-chauvin) | github.com/LucienCH

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Languages: C, C++, Python, Java, Rust

Frameworks: QT, QML

Developer Tools: Git, Docker, VS Code, IntelliJ, CLion, Visual Studio, PyCharm, Eclipse

Libraries: OpenCV, NumPy, Matplotlib

EXPÉRIENCE

Ingénieur système embarqué & optique – Spatial (R&D)

Laboratoire LISV

Mai 2026 – Présent

Vélizy-Villacoublay, France

- Développement en C d'une bibliothèque bas niveau pour MAX14574 afin de piloter des lentilles liquide de type A58N utilisées dans un système de communication optique entre satellites.
- Conception d'architecture robuste et fiable intégrant des protections logicielles (rampe de puissance, protection thermique, gestions des erreurs, watchdog) afin de préserver l'intégrité de l'électronique et des composants optiques.
- Support au développement de systèmes de pointage et de tracking optique temps réel pour la communication inter-satellites à très longue distance

Ingénieur logiciel embarqué temps réel – systèmes critiques (Alternance)

Stäubli

Sept. 2022 – Août 2025

Faverge, France

- Développement de drivers bas niveau en C pour systèmes embarqués temps réels critiques, avec analyse du comportement déterministe (latence, interruptions, jitter) sous QNX et Linux patché temps réel, permettant de valider les architectures logiciels proposés sous Linux.
- Conception et implémentation de mécanisme de communication inter-processus (IPC) sous Linux, utilisant des mémoires partagées et une file de messages, avec gestion des priorités, afin de garantir une communication déterministe et fiable entre différents processus à criticité variés.
- Création de distribution Linux personnalisé avec Yocto (device-tree, modules noyaux, cross-compilation).
- Mesure physique (temps, signaux, latences) pour valider les performances systèmes, le FPGA, les bus (CAN, I2C, SPI) et les capteurs.

Développeur logiciel C++, QT/QML (Stage)

Stäubli Sargans AG

Mai 2023 – July 2023

Sargans, Suisse

- Développement logiciel r&d en C++, avec le framework QT/QML pour l'interface, pour analyse de données de capteur photo et capacitif de façon rapide et fiable.
- Implémentation de Design Pattern afin d'améliorer les performances, séparation de l'IHM et des logiques métier via les mécanismes QT (signals/slots, MVC), améliorant la gestion du cycle de vie du logiciel.
- Organisation de réunion avec les utilisateurs, afin d'assurer la cohérences des fonctionnalités avec les besoin client.

FORMATIONS

École Centrale d'Électronique - ECE

Ingénieur systèmes embarqués, robotique, aéronautique

Paris, France

Septembre 2022 – Août 2025

Le Mans Université

Licence informatique

Le Mans, France

Septembre 2018 – Juin 2022

PROJETS

Drone autonome pour détection de victime d'avalanche | Ardupilot, C, Mavlink, kotlin

Déc. 2024 – Fév. 2025

- Conception et assemblage des différentes parties du drone et du sous-système d'antennes orthogonales pour la détection de signaux sur la fréquence 457KHz.
- Intégration et fusion des capteurs (GPS, lidar, radar, antennes)
- Développement d'une application de simulation de coordonnées GPS pour le drone sur le planificateur de vol